Universidad Autónoma de
Baja California Sur

Departamento Académico de
Sistemas Computacionales

Análisis del proyecto

Por:

Rocha Garcia, Ehileen
Avila Moreno, Manuel Alejandro
Castillo Arroyo, Melissa Alejandra
Vega Hernández, Roberto
Ibarra Hernandez, Omar Antonio

Equipo #3

Ingeniería en Desarrollo de Software
Noveno Semestre

La Paz (BCS), 22 de agosto de 2026

1. Título

“Implementación de una plataforma digital para impulsar el turismo sostenible y compartir información sobre el cuidado de la fauna marina en Baja California Sur”

2. Planteamiento del problema

Baja California Sur es uno de los principales destinos turísticos de México debido a su riqueza natural, biodiversidad marina y variedad de áreas naturales protegidas. Sin embargo, el crecimiento de la actividad turística en la región ha generado una mayor presión sobre los ecosistemas costeros y marinos, provocando impactos ambientales derivados de prácticas inadecuadas por parte de algunos visitantes de estos espacios naturales.

Entre las problemáticas más frecuentes se encuentran el incumplimiento de normativas ambientales, la alteración de hábitats naturales, la generación de residuos, la perturbación de especies silvestres y la realización de actividades que ponen en riesgo la conservación de los recursos naturales. Estas situaciones afectan directamente la biodiversidad y pueden comprometer la sostenibilidad de los destinos turísticos a largo plazo.

Además, actualmente existe una limitada participación ciudadana en los procesos de monitoreo y protección de los ecosistemas. Si bien ciudadanos y turistas suelen ser testigos de situaciones que afectan al medio ambiente, no siempre cuentan con mecanismos accesibles, adecuados, seguros y confiables para reportar estas situaciones a las autoridades correspondientes. Esto dificulta la identificación oportuna de problemáticas ambientales y limita la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la protección del entorno.

Asimismo, la información relacionada con destinos turísticos, áreas naturales protegidas, educación ambiental y participación ciudadana suele encontrarse dispersa en diferentes medios, lo cual dificulta el acceso a contenidos relevantes que promueven prácticas de turismo responsable. Esta falta de integración limita las

oportunidades para sensibilizar a turistas y residentes sobre la importancia de conservar los recursos naturales y participar activamente en su protección.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Implementar una plataforma digital de turismo responsable en Baja California Sur, mediante el acceso a información de destinos turísticos y la integración de reportes ciudadanos, para fomentar la participación social, la educación ambiental y la conservación de los recursos naturales.

3.2. Objetivos específicos

1. Analizar las necesidades ambientales y turísticas de Baja California Sur para identificar los requerimientos de la plataforma.
2. Diseñar una plataforma digital orientada al turismo responsable para facilitar el acceso a información turística y ambiental.
3. Incorporar mecanismos de reporte ciudadano para contribuir al monitoreo de los recursos naturales.
4. Incorporar herramientas tecnológicas de gestión y visualización de información para mejorar la organización y consulta de datos ambientales.
5. Implementar módulos de educación ambiental y comunicación ciudadana para promover la participación social y el turismo responsable.
6. Evaluar la funcionalidad dela plataforma para verificar su utilidad en la promoción del turismo responsable y la conservación ambiental.

4. Descripción del tema

Desarrollo e implementación de una plataforma para fomentar el turismo responsable en Baja California Sur, permitiendo que turista y ciudadanos tengan acceso a información de destinos turísticos, playas y áreas naturales protegidas con la posibilidad de poder realizar reportes (tortugas anidando, actividades sospechosas, etc.) de manera anónima.

El sistema contará con diferentes módulos como la consulta de destinos turísticos, calendario de eventos, educación ambiental y el módulo de reportes ciudadanos ya que se busca fomentar la participación de la comunidad.

Además, el proyecto tiene un enfoque tecnológico y social debido a que se combina el desarrollo de la plataforma con el análisis de las necesidades ambientales locales para que sea útil tanto para la ciudadanía como para las dependencias gubernamentales encargadas de la protección ambiental, facilitando la comunicación y una toma de decisiones informadas.

Esta propuesta pretende generar conciencia sobre la importancia de proteger los recursos naturales y contribuir al desarrollo sostenible del turismo en regiones costeras como La Paz, dónde la biodiversidad marina representa un patrimonio natural y económico de la zona.

La plataforma busca generar un impacto positivo al promover la educación ambiental, la participación ciudadana y la colaboración entre la comunidad, gobierno e instituciones. Contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible centrado en el ODS 14 de Vida Submarina, ODS 16 Paz, justicia e Instituciones Sólidas y ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos.

5. Descripción de los intereses científicos y sociales

Como principal objetivo social dentro de nuestro proyecto tenemos el fomentar un turismo responsable dentro de nuestra ciudad y todo aquello que lo rodea ya que el proyecto quiere incentivar a ciudadanos y turistas que al visitar las playas o algún área natural lo hagan de manera consciente, respetando la naturaleza y las normas ambientales como las culturales.

También dentro de nuestro proyecto se plantea que las autoridades puedan comunicarse con los ciudadanos o turistas para mejorar los problemas ecológicos.

Otro interés que busca es la seguridad y anonimato, esto debido a que como los usuarios pueden hacer reportes sobre caza de animales o daño a zonas ambientales se tiene que mantener segura la identidad del usuario que reporte dicho acto evitando que la información pueda ser filtrada.

Para los intereses científicos tenemos como principal el monitoreo de la biodiversidad, permitiendo identificar si existe alguna anomalía y ver posibles riesgos ecológicos y como poder mitigarlos y otro interés que se tiene es el uso de la tecnología para la conservación usando herramientas digitales como bases de datos, ubicaciones, fotos, reportes, entre otros.

6. Cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

6.1. ODS #14: Vida submarina

Se promueve la protección del ecosistema marino al ofrecer información sobre las playas, áreas naturales y fauna marina. El módulo de reportes permite alertar a las autoridades sobre acciones fuera de lugar para ayudar a conservar la biodiversidad.

6.2. ODS #16: Paz, justicia e Instituciones sólidas

Al haber comunicación entre los involucrados se genera confianza en las instituciones, mejorando la atención a las problemáticas que se presenten y promoviendo la participación ciudadana.

6.3. ODS #17: Alianzas para lograr objetivos

Se requiere el trabajo en equipo de los ciudadanos, las autoridades, instituciones y organizaciones ambientales para compartir la información y crear/mejorar nuevas formas de conservación.

7. Marco teórico

7.1. Turismo responsable y sostenible

El turismo responsable y sostenible surge como aquella respuesta al impacto negativo del turismo tradicional, ya que este no siempre genera beneficios equitativos para las comunidades locales. De acuerdo con Rivera (2012), el desarrollo turístico puede provocar desigualdades sociales, conflictos y afectaciones ambientales si no se gestiona de manera adecuada. Por ello, se vuelve necesario implementar modelos que prioricen el equilibrio entre el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y el bienestar social.

Además, cabe mencionar que el turismo sostenible se encuentra alineado con los principios del desarrollo sostenible establecidos por la Agenda 2030, los cuales buscan satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos de las futuras generaciones (Alcolea, 2024). Este enfoque implica no solo el aprovechamiento responsable de los recursos, sino también la integración de estrategias que fomenten la conciencia ambiental en los turistas.

Asimismo, Lanquar (2010) destaca que el turismo debe desarrollarse bajo criterios de responsabilidad, equidad y sostenibilidad, de manera que los beneficios impacten de forma positiva a las comunidades locales. De esta forma, el turismo responsable no solo busca generar ingresos, sino también contribuir al desarrollo social y ambiental de los destinos.

7.2. Tecnologías digitales aplicadas al turismo y la conservación

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han convertido en herramientas fundamentales para la evolución del turismo hacia modelos más sostenibles y participativos. Lanquar (2010) ya señalaban la utilidad fundamental de Internet para la comunicación, información y socialización de los principios del turismo responsable, estimando que un amplio uso de las TIC es indispensable para difundir estos valores de manera dinámica y proactiva.

En este sentido, Corral (2020) señala que las TIC no deben limitarse a incrementar la actividad turística, sino que deben funcionar como herramientas que promuevan la sostenibilidad, facilitando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y mejorando la gestión del entorno. Asimismo, Hasan (2024) demuestra

que el uso de aplicaciones tecnológicas integradas con sistemas de información geográfica permite recopilar y analizar datos provenientes de múltiples fuentes, incluyendo reportes ciudadanos, lo que facilita la identificación de problemáticas ambientales y la toma de decisiones informadas.

Asimismo, Luque (2015) introduce el concepto de “turista 2.0”, el cual se caracteriza por no solo consumir información, sino también generarla y compartirla a través de plataformas digitales. Este cambio representa una oportunidad para involucrar activamente a los usuarios en la conservación del entorno.

Sin embargo, el uso de la tecnología por sí sola no garantiza un modelo de turismo responsable. Como advierte Garaicoa (2023), el impacto positivo de la innovación tecnológica surge cuando se articula con una gestión colaborativa y con normas de control ambiental efectivas. Las empresas que mantienen vínculos con redes comunitarias y programas de educación ambiental registran mejores indicadores de desempeño sostenible. En este sentido, la cooperación entre actores locales fortalece la innovación y la transferencia de conocimiento en destinos patrimoniales.

7.3. Participación ciudadana y educación ambiental

La participación activa de los ciudadanos es un pilar fundamental para la gestión ambiental y el turismo sostenible. Branstrator et al. (2023) afirman que los ciudadanos ya sean residentes o visitantes, estos son "testigos en tiempo real" de las condiciones ambientales y las prácticas relacionadas con el turismo sostenible dentro de los destinos. Estos autores sostienen que los ciudadanos tienen el potencial de proporcionar información valiosa para monitorear y medir el desempeño de sostenibilidad de los destinos, fortaleciendo la conciencia ambiental y el compromiso social para la conservación de los recursos naturales. Sin embargo, señalan que la mayoría de las comprensiones sobre las perspectivas ciudadanas aún dependen de encuestas tradicionales, existiendo una oportunidad teórica y aplicada para involucrar a los ciudadanos en la generación de reportes que contribuyan a proyectos de investigación y gestión del turismo sostenible.

La educación ambiental se integra naturalmente con la participación ciudadana a través del concepto de "educomunicación". Alcolea (2024) define este término como la acción de educar a los turistas en sostenibilidad a través de estrategias de marketing y comunicación digital. Se trata de comunicar mensajes en materia de sostenibilidad que el turista debe recibir, garantizando a su vez la sostenibilidad del destino. Este enfoque educativo es fundamental para transformar la actitud de los visitantes y residentes hacia comportamientos más responsables con el entorno.

Los ciudadanos tienen la capacidad de identificar actividades que afectan el medio ambiente y contribuir mediante denuncias, lo que permite a las autoridades actuar de manera más eficiente. Castro (2024) destaca que este tipo de participación aún es poco visible en México, lo que evidencia la necesidad de desarrollar herramientas digitales que faciliten y promuevan estos mecanismos de colaboración.

7.4. Conservación ambiental

La conservación ambiental es un elemento importante dentro del desarrollo sostenible, ya que busca proteger los ecosistemas y garantizar el uso responsable de los recursos naturales. En el contexto del turismo gana relevancia porque muchas actividades turísticas dependen directamente del buen estado del entorno natural.

De acuerdo con Zavala (2004) la conservación no debe entenderse como una limitación al desarrollo económico, sino como un componente del mismo. Los ecosistemas generan beneficios directa e indirectamente, como lo son las actividades turísticas, pesca y servicios ecológicos que sostienen a diversas actividades productivas por lo que se demuestra que la protección del medio ambiente contribuye también al bienestar económico y social de las comunidades.

Ibañez (2014) por su parte destaca que las zonas costeras poseen gran valor ecológico y turístico ya que contienen gran parte de la biodiversidad y atractivo para actividades recreativas. Pero por la misma razón estas áreas son igualmente vulnerables, por lo que se requieren de estrategias de conservación que puedan garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Garaicoa (2023) señala que el impacto positivo en el desarrollo sostenible surge cuando la tecnología adquiere una gestión colaborativa y con normas de control ambiental efectivas. La participación de diferentes entidades y el uso de herramientas tecnológicas fortalece los procesos de conservación y mejora la sostenibilidad.

8. Identificación de usuarios

8.1. Turista:

- Consulta destinos turísticos, playas y áreas naturales.
- Consulta información ambiental y educativa.
- Consulta eventos.
- Realiza reportes ciudadanos de manera anónima.
- Puede adjuntar fotografías, ubicación, etc de los destinos turísticos que visitó.
- Consultar perfil y editarlo.

8.2. Autoridad ambiental/responsable:

- Consulta los reportes ciudadanos.
- Revisa información y evidencias de los reportes.
- Da seguimiento a situaciones ambientales.
- Puede actualizar el estado de los reportes.
- Gestiona usuarios y permisos.
- Administra destinos turísticos, eventos y contenido educativo.
- Revisa y gestiona los reportes ciudadanos.
- Da seguimiento al contenido de la plataforma.

9. Requerimientos del sistema

9.1 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento
RF01	La plataforma deberá permitir a los usuarios consultar información sobre destinos turísticos en Baja California Sur, incluyendo su descripción, ubicación y calificación.

RF02	La plataforma deberá permitir consultar información sobre playas y áreas naturales protegidas, proporcionando contenido relevante para fomentar su cuidado y conservación.
RF03	La plataforma deberá permitir a los usuarios consultar contenido de educación ambiental relacionado con la fauna marina, biodiversidad y prácticas de turismo responsable.
RF04	La plataforma deberá contar con un módulo de eventos que permita consultar campañas de limpieza, jornadas ecológicas, actividades comunitarias y otros eventos relacionados con la conservación ambiental.
RF05	La plataforma deberá permitir a los ciudadanos y turistas realizar reportes sobre situaciones que puedan poner en riesgo la fauna o el medio ambiente.
RF06	El sistema deberá permitir registrar diferentes tipos de reportes, tales como avistamientos de tortugas anidando, animales marinos varados, contaminación o actividades sospechosas que afecten a la fauna.
RF07	El sistema deberá permitir adjuntar fotografías como evidencia dentro de los reportes ciudadanos.
RF08	El sistema deberá permitir incluir la ubicación aproximada donde ocurrió la situación reportada.
RF09	La plataforma deberá permitir realizar reportes de manera anónima, evitando mostrar públicamente la identidad del usuario que proporciona la información.
RF10	El sistema deberá permitir a las autoridades ambientales o responsables consultar los reportes ciudadanos registrados.
RF11	El sistema deberá permitir a las autoridades revisar la información, fotografías y evidencias proporcionadas en cada reporte.
RF12	El sistema deberá permitir actualizar el estado de un reporte para indicar el seguimiento de la situación reportada.
RF13	El sistema deberá permitir a las autoridades administrar la información de los destinos turísticos disponibles en la plataforma.
RF14	El sistema deberá permitir a las autoridades administrar

	los eventos ambientales publicados en la plataforma.
RF15	El sistema deberá permitir a los responsables administrar y actualizar el contenido educativo y ambiental de la plataforma.
RF16	El sistema deberá permitir la gestión de usuarios y permisos de acuerdo con el tipo de usuario dentro de la plataforma.
RF17	El sistema deberá permitir a los usuarios registrados consultar y editar la información de su perfil.
RF18	La plataforma deberá permitir buscar y consultar información turística y ambiental para facilitar el acceso a los diferentes contenidos disponibles.

9.2 Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento
RNF01	La plataforma deberá estar disponible para los usuarios durante la mayor parte del tiempo, permitiendo consultar información sin interrupciones innecesarias.
RNF02	La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de utilizar para personas con diferentes niveles de experiencia tecnológica.
RNF03	El sistema deberá evitar la exposición pública de información personal o sensible asociada con los reportes ciudadanos, manteniendo solo la información necesaria para su consulta y gestión.
RNF04	El sistema deberá responder a las solicitudes de consulta de información en un tiempo de 4 segundos procurando que el usuario mantenga una navegación fluida.
RNF05	El sistema deberá proteger la información proporcionada por los usuarios y evitar el acceso no autorizado a datos que deban mantenerse privados.
RNF06	La información deberá presentarse de manera clara y legible, manteniéndose accesible para diferentes tipos de

	usuarios.
RNF07	El sistema deberá mantener la integridad de los reportes ciudadanos para poder evitar modificaciones, pérdidas o alteraciones no autorizadas de información.
RNF08	El sistema deberá poder adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, incluyendo teléfonos y computadoras.
RNF09	El sistema deberá estar desarrollado de forma molecular y organizado para poder facilitar futuras modificaciones.

Historias de usuario

Turista/Ciudadano				
ID	Necesidad	Valor	Prioridad	Criterio de aceptación
HU-T01	Registrarse en la plataforma con mi correo electrónico o redes	Tener una cuenta personal que guarde mi actividad	Alta	-Formulario con nombre, correo electrónico y contraseña. -Validación de formato de correo y contraseña segura (mínimo 8 caracteres, números y símbolos). -Validación para evitar duplicidad de correos ya registrados. -Confirmación visual y creación de sesión tras el registro

				exitoso.
HU-T02	Iniciar sesión con mis credenciales	Acceder a mis eventos guardados, reseñas y perfil	Alta	-Formulario de login con correo electrónico y contraseña. -Validación de credenciales activas en la base de datos. -En caso de error, mensaje genérico ("Credenciales incorrectas"). -Enlace directo a recuperación de contraseña.
HU-T03	Recuperar mi contraseña mediante mi correo electrónico	Restablecer el acceso a mi cuenta en caso de olvido	Media	-Campo para ingresar el correo electrónico registrado. -Envío de enlace temporal con token de un solo uso (expira en 15 o 30 min). -Pantalla para definir y confirmar una nueva contraseña. -Mensaje estándar para mitigar enumeración de correos.

HU-T04	Cerrar mi sesión en la plataforma	Proteger mi información cuando use dispositivos compartidos	Media	-Botón/opción accesible de "Cerrar sesión" en el menú de usuario. -Destrucción o invalidación del token/sesión en frontend y backend. -Redirección a la pantalla principal en estado no autenticado.
HU-T05	Consultar la lista de destinos turísticos disponibles en Baja California Sur	Planear la visita	Alta	-Muestra destinos con nombre, ubicación y calificación promedio. -Al seleccionar un destino, despliega detalle completo (descripción, ubicación geográfica y reseñas). -Permite filtrar por categoría (playas, áreas naturales, etc.).
HU-T06	Consultar los eventos ambientales disponibles	Participar en actividades de conservación	Alta	-Lista eventos con titulo, fecha, ubicación y descripción. -Permite

				alternar visualización entre formato calendario y lista. -Permite ingresar al detalle del evento seleccionado.
HU-T07	Guardar eventos a los que planeo asistir	Tener un registro organizado en mi perfil	Media	-Incluye botón/acción "Asistiré" en cada evento. -Los eventos marcados se listan en la pestaña "Mis eventos" del perfil. -Permite remover eventos de la lista de guardados.
HU-T08	Consultar contenido de educación ambiental	Aprender sobre fauna marina y prácticas de turismo responsable	Media	-Despliega catálogo de artículos y videos educativos. -Búsqueda por texto clave o filtrado por categoría temática. -Visualización completa del contenido multimedia o lectura.
HU-T09	Realizar	Contribuir a la	Alta	-Selector de

	reportes anónimos sobre situaciones ambientales	conservación de los ecosistemas		tipo de reporte. -Campo de texto para descripción detallada del incidente. -Carga de una o más fotografías de evidencia. -Geolocalización o captura de coordenadas aproximadas. -Envío 100% anónimo (sin vincular identidad/usuario). -Generación de un número de folio único para seguimiento
HU-T10	Consultar perfil de usuario	Visualizar mis datos, eventos guardados y reseñas	Media	-Despliega foto de perfil, nombre completo y correo electrónico. -Sección integrada "Mis eventos" con actividades guardadas. -Sección integrada "Mis reseñas" con historial de aportes.

HU-T11	Editar la información de mi perfil	Mantener mis datos actualizados	Media	-Formularios editables para nombre, correo y avatar/foto. -Validación de formato de campos (email válido, tipos de imagen permitidos). -Persistencia de cambios y mensaje de confirmación al guardar.
HU-T12	Realizar reseñas de los destinos turísticos	Compartir mi experiencia con otros usuarios	Media	-Escala de calificación por estrellas (1 a 5). -Área de texto para comentarios y opiniones. -Publicación inmediata en la ficha del destino. -Vinculación automática en la sección "Mis reseñas" del autor. -Se mantiene el anonimato de las reseñas.
HU-T013	Consultar destinos y reportes en un mapa interactivo	Visualizar su distribución geográfica	Media	-Renderizado de mapa con marcadores/pines diferenciados

				para destinos y reportes. -Ventana emergente (pop-up) con información resumida al hacer clic en un pin. -Enlace directo desde el pin hacia la vista detallada del elemento.

Administrador				
ID	Necesidad	Valor	Prioridad	Criterio de aceptación
HU-A01	Iniciar sesión en la plataforma	Acceder al panel de gestión y control	Alta	-Formulario con validación de credenciales (correo/usuario y contraseña). -Redirección al dashboard administrativo en caso de éxito. -Mensaje de error genérico ante credenciales incorrectas. -Control de sesión activa mediante

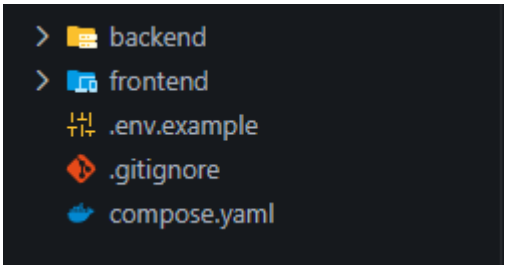
				token seguro.
HU-A02	Consultar todos los reportes ciudadanos	Dar seguimiento oportuno a incidencias	Alta	-Tabla de reportes con tipo, fecha, coordenadas/ubicación y estado. -Filtros por estado (pendiente, en revisión, resuelto, descartado). -Filtros por categoría de incidente ambiental. -Búsqueda directa por número de folio.
HU-A03	Revisar el detalle de un reporte	Analizar la información y evidencias proporcionadas	Alta	-Vista completa con descripción, ubicación y marca de tiempo. -Galería para visualizar fotografías/evidencias adjuntas. -Bitácora o historial cronológico de cambios de estado.
HU-A04	Cambiar el estado de un reporte	Actualizar el flujo de atención	Alta	-Selector de estado (pendiente, en

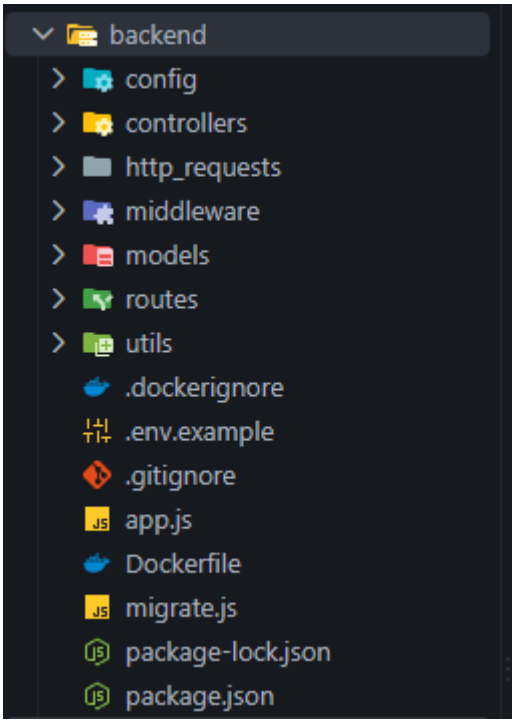
				revisión, resuelto, descartado). -Campo obligatorio para notas internas u observaciones del cambio. -Registro inmutable del cambio en el historial con fecha y autor. -Consulta del estado actualizada para el ciudadano que consulte con su folio.
HU-A05	Gestionar los destinos turísticos	Mantener la oferta informativa actualizada	Alta	-CRUD completo (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar lógicamente). -Carga y optimización de imágenes representativas del destino. -Asignación de categoría y coordenadas geográficas.
HU-A06	Gestionar los eventos ambientales	Publicar y coordinar actividades de conservación	Alta	-CRUD completo de eventos (título, descripción, fecha/hora, ubicación).

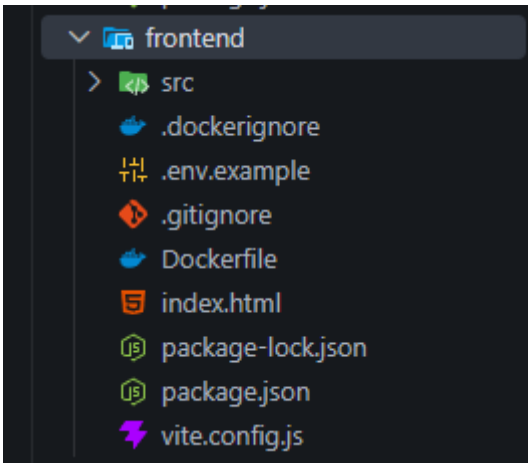
				-Carga de imagen promocional del evento. -Validación para evitar fechas pasadas en la creación.
HU-A07	Gestionar contenido educativo	Difundir información de concienciación ambiental	Media	-Publicación y edición de artículos y enlaces/videos. -Clasificación temática por categorías. -Opción para despublicar o eliminar contenido obsoleto.
HU-A08	Gestionar usuarios y permisos	Controlar el acceso administrativo a la plataforma	Media	-Alta de nuevos usuarios con rol administrativo. -Desactivación o revocación de acceso a cuentas existentes. -Asignación de roles y permisos específicos según el área.

Arquitectura

El proyecto está basado en una arquitectura cliente-servidor, utilizando React para el desarrollo del frontend y Node.js con Express para el backend. El proyecto estará organizado en servicios independientes y podrá utilizar Docker y Docker Compose para facilitar la configuración y ejecución conjunta de los servicios.







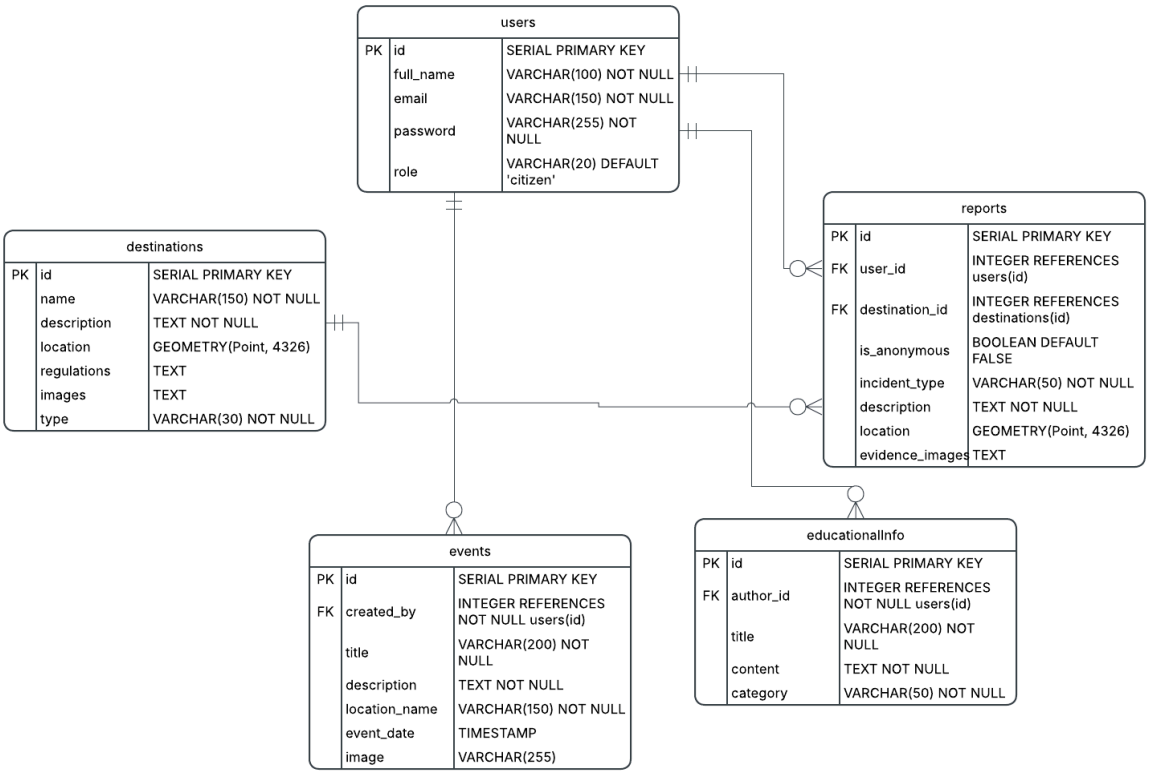
Definición de las tecnologías

- Frontend:
    - React: Biblioteca para la construcción de las interfaces de usuario.
- Backend:
    - Node.js con Express: Entorno de ejecución framework para la construcción de la API RESTful.
- Base de datos:
    - PostgresSQL con PostGIS: Motor de base de datos relacional con extensión para manejo de datos geoespaciales.
- Autenticación:
    - JWT: Mecanismo de autenticación para el manejo de sesiones de usuario.
- Almacenamiento de archivos multimedia:
    - Cloudinary: Servicio en la nube para almacenar, optimizar y servir las fotografías de los reportes, destinos y eventos mediante CDN.
- Mapas:
    - Google Maps Platform (Maps JavaScript API): Servicio geoespacial para la renderización de mapas interactivos, visualización de marcadores.
- Contenedores:
    - Docker y Docker Compose: Herramientas para la contenerización y orquestación de servicios.
- Control de versiones:
    - Git y GitHub: Sistema de control de versiones y plataforma para el trabajo colaborativo.

Modelo entidad-relación:

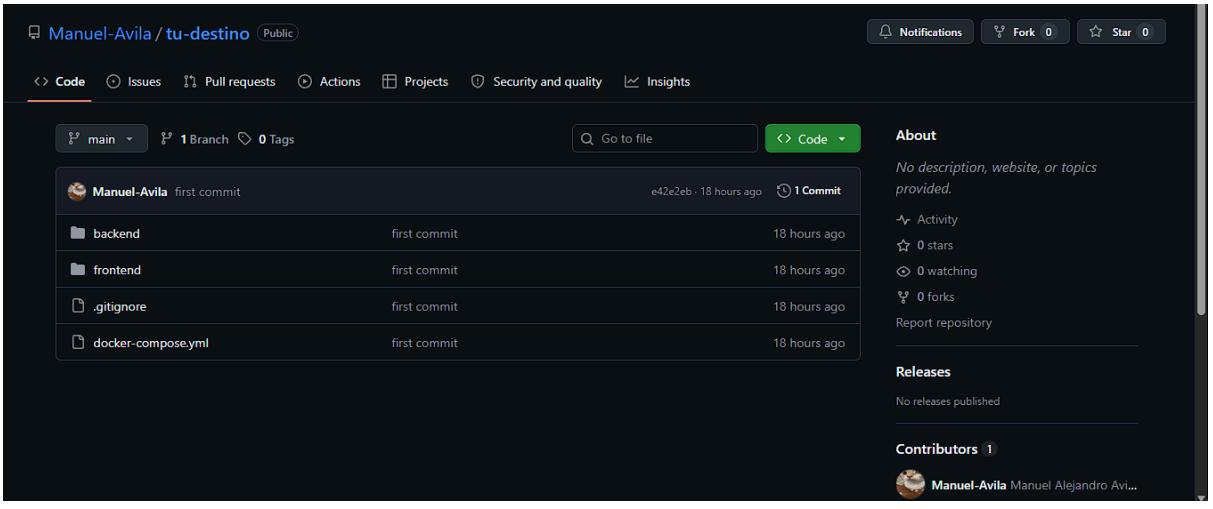
Para el gestor de la base de datos estaremos utilizando PostgreSQL aprovechando el soporte para Sistemas de Información Geográfica (GIS) con la extensión PostGIS, rendimiento y capacidad de integridad referencial.

El modelo está estructurado en base a cinco entidades principales diseñadas para cubrir los requerimientos funcionales del sistema.

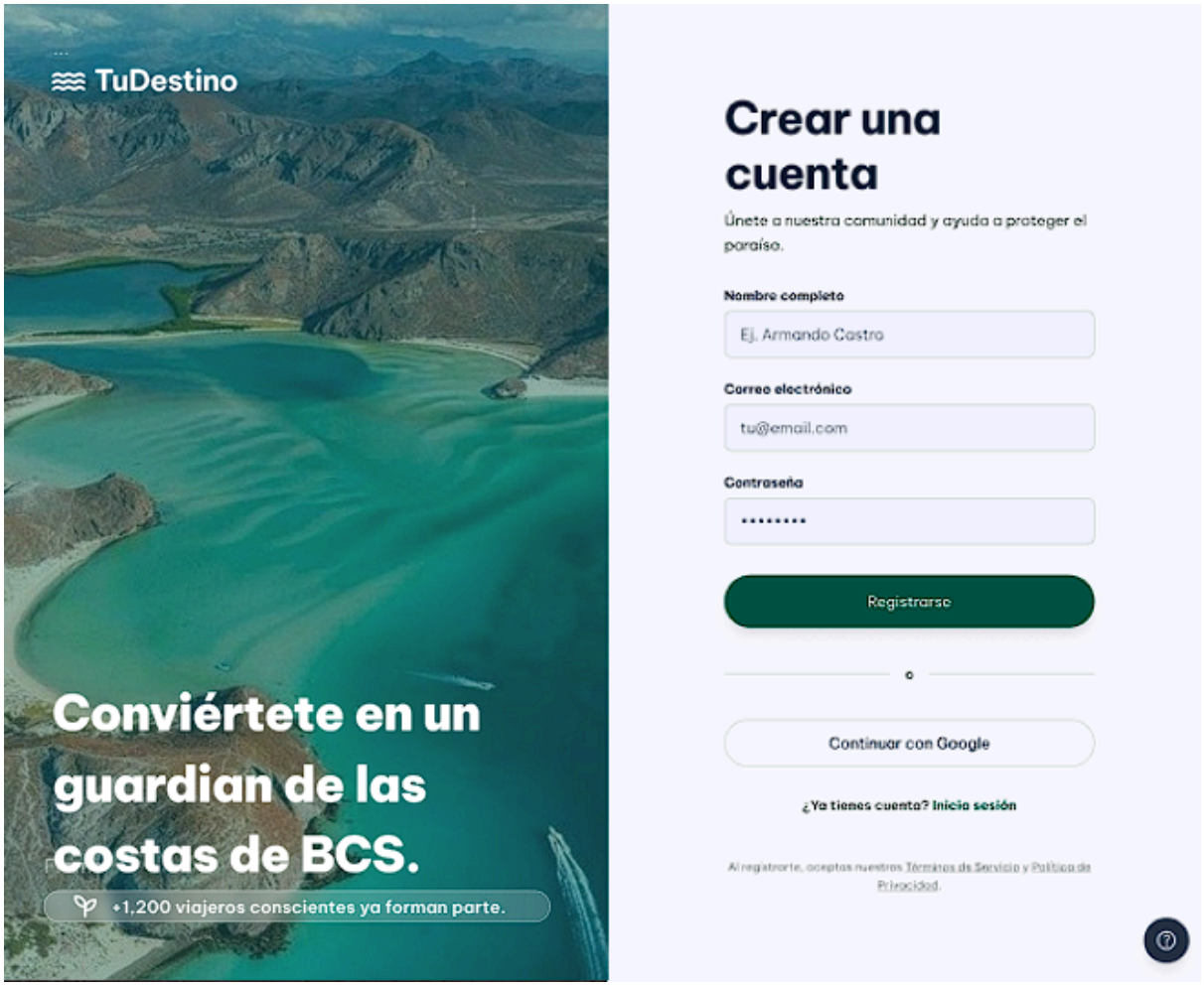


Configuración del repositorio:

- Enlace del repositorio:https://github.com/Manuel-Avila/tu-destino
- Captura de la configuración del repositorio:



Diseño inicial de media fidelidad





Iniciar sesión

Continúa cuidando el paraíso donde lo dejaste.

Correo electrónico

tu@email.com

Contraseña

••••••••

Iniciar sesión

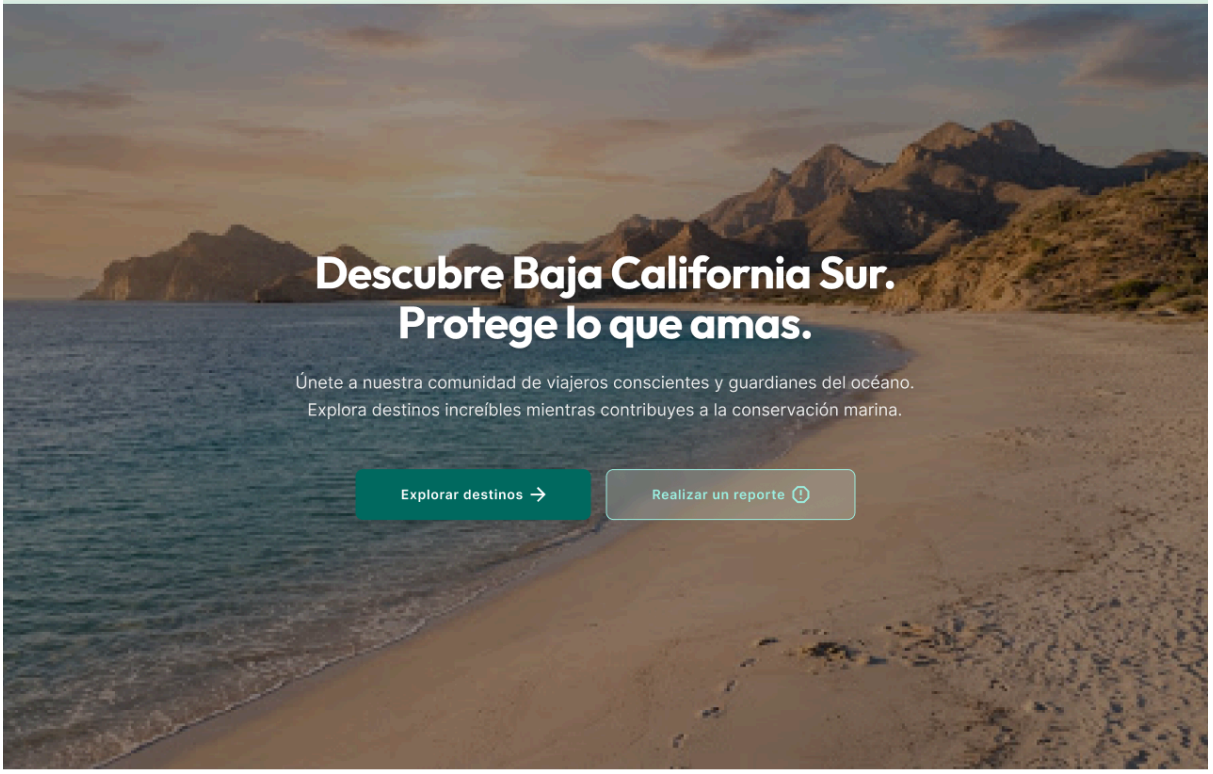
o

Continuar con Google

¿No tienes una cuenta? Regístrate aquí

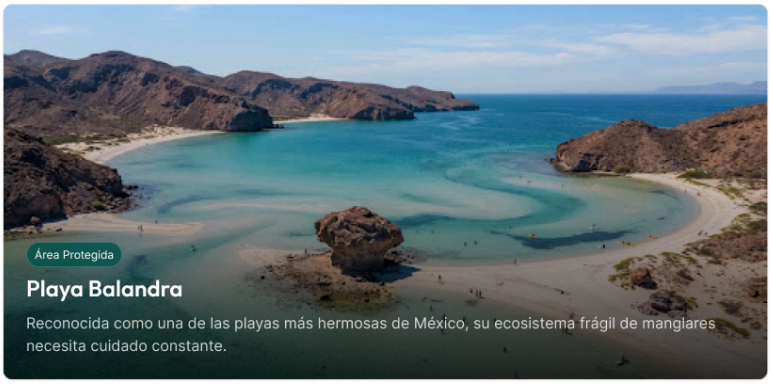
TuDestino

Inicio | Destinos | Educación ambiental | Acerca de | Reportes | Sign In



Destinos Destacados

Lugares impresionantes que requieren nuestra protección y respeto.





© 2026 TuDestino. Protegiendo Baja California Sur.